

1. Spécifications des besoins fonctionnels :

➤ Recherche de médicaments et produits parapharmaceutiques :

- Rechercher un médicament par nom
- Filtrer par :
 - Localisation (wilaya, commune).
 - Forme pharmaceutique.
 - Disponibilité.
 - Médicament générique ou original.
 - Produits remboursables (carte Chifa).
 - Gamme de prix (produits parapharmaceutiques).
- Voir les pharmacies à proximité qui ont le produit en stock
- Voir les alternatives génériques

➤ Gestion des comptes :

Client

- Inscription (email, Google, Facebook).
- Connexion.
- Gestion du profil.
- Consultation des commandes.
- Consultation des ordonnances électroniques.

Pharmacie

- Inscription (formulaire + vérification manuelle des documents).
- Connexion.
- Mise à jour du profil.
- Gestion des médicaments (stock, prix, statut, etc.).
- Réception et gestion des commandes.

Médecin

- Inscription (vérification de l'agrément).
- Connexion.
- Ajout d'ordonnances électroniques pour ses patients.
- Consultation du tableau des patients.

Livreur

- Inscription via invitation par la pharmacie.
- Connexion.
- Gestion des livraisons (commandes à livrer, historique).

➤ Gestion des ordonnances électroniques :

- Création d'ordonnances par le médecin.
- Attributs : patient, liste des médicaments, dosage, forme, instructions, date, signature, code-barres, code unique.
- Accès des ordonnances pour le patient.
- Vérification des ordonnances par la pharmacie lors de commande.

➤ Gestion des commandes :

- Passer commande d'un médicament ou produit parapharmaceutique.
- Paiement à la livraison ou via carte Edahabia (BaridiPay).
- Historique des commandes pour clients, pharmaciens, livreurs.

➤ Géolocalisation :

- Localiser l'utilisateur via GPS ou saisie manuelle.
- Afficher les pharmacies proches sur carte interactive.
- Calculer et afficher un itinéraire vers la pharmacie sélectionnée.

➤ Système de notifications :

- Le client reçoit une notification quand :
 - Sa commande est **acceptée** / **refusée** / **en attente**.
- La pharmacie reçoit une notification quand :
 - Elle reçoit une nouvelle commande.
 - Une commande devient livrée.
- Le livreur reçoit une notification quand :
 - Une nouvelle commande lui est assignée.

➤ Synchronisation avec logiciel local de la pharmacie (optionnel) :

- Intégration par API ou Webhooks.
- Synchronisation bidirectionnelle des stocks et commandes.

➤ Fonctions spécifiques /sensibles :

- Gestion des **médicaments sensibles /psychotropes**.
- Restrictions en cas de commande sans ordonnance.

- Vérification de la spécialité du médecin pour certains médicaments

2. Spécification des besoins non fonctionnels :

- **Sécurité :**

Le système assure une bonne protection des données utilisateurs grâce à une authentification sécurisée, un chiffrement des informations sensibles et une gestion des rôles d'accès.

- **Ergonomie :**

L'interface est conçue pour être simple, intuitive et agréable à utiliser, avec une navigation fluide adaptée à tous les types d'écrans.

- **Rapidité :**

L'application affiche les pages et traite les requêtes en un temps réduit, offrant ainsi une expérience utilisateur réactive.

- **Fiabilité :**

Le système fonctionne de manière stable, sans plantage, et préserve l'intégrité des données même en cas d'erreur ou d'usage prolongé.

- **Performance :**

L'application gère plusieurs utilisateurs et un grand volume de données simultanément sans ralentissement notable.

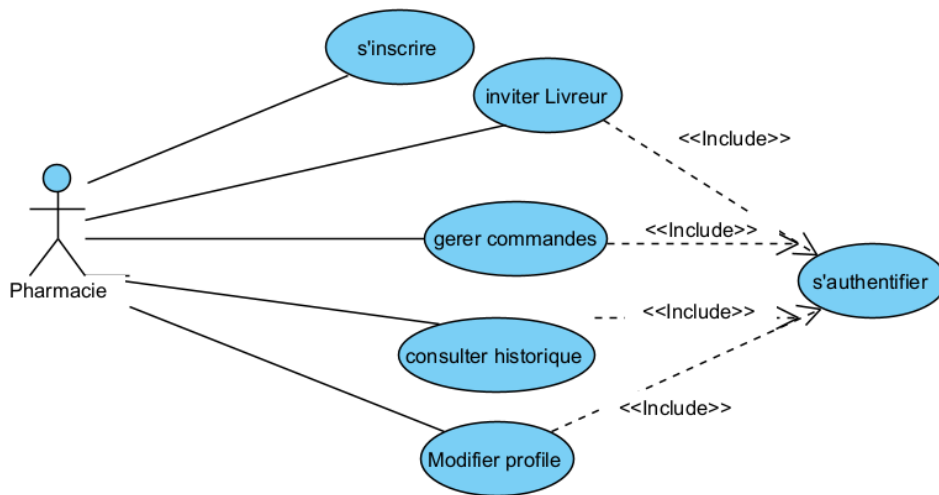
➤ **Modélisation UML (Unified Modeling Language) :**

Est un langage de modélisation visuelle utilisé principalement dans le domaine du génie logiciel pour spécifier, visualiser, concevoir et documenter les systèmes logiciels. Il offre plusieurs types de diagrammes pour représenter les différentes perspectives d'un système.

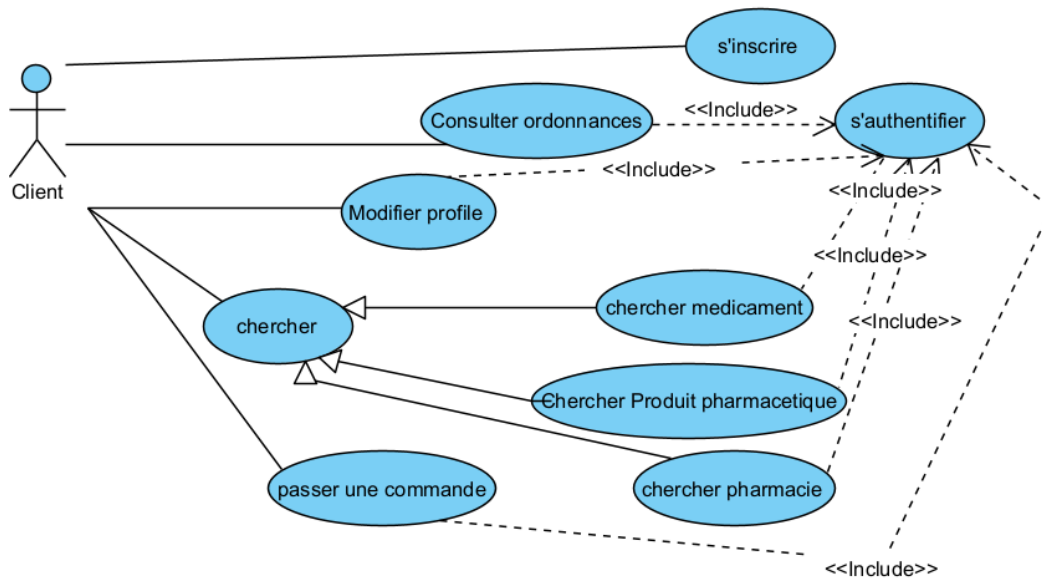
- **Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram) :**

Ce diagramme représente les interactions entre les acteurs (utilisateurs externes ou systèmes) et un système. Il décrit les fonctionnalités offertes par le système et montre comment les acteurs interagissent avec ces fonctionnalités.

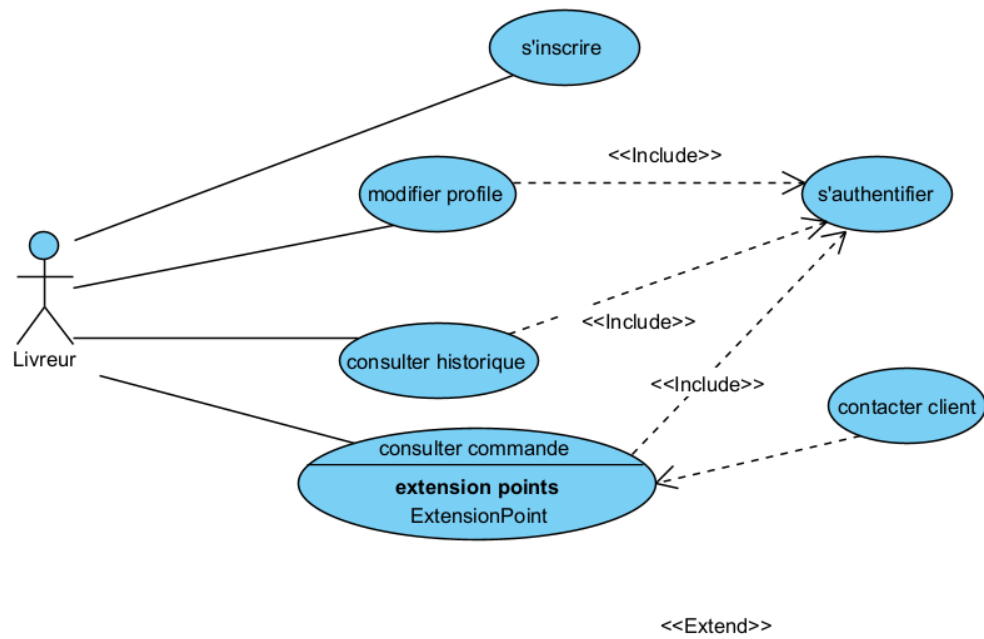
- **Diagramme de cas d'utilisation : Pharmacie**



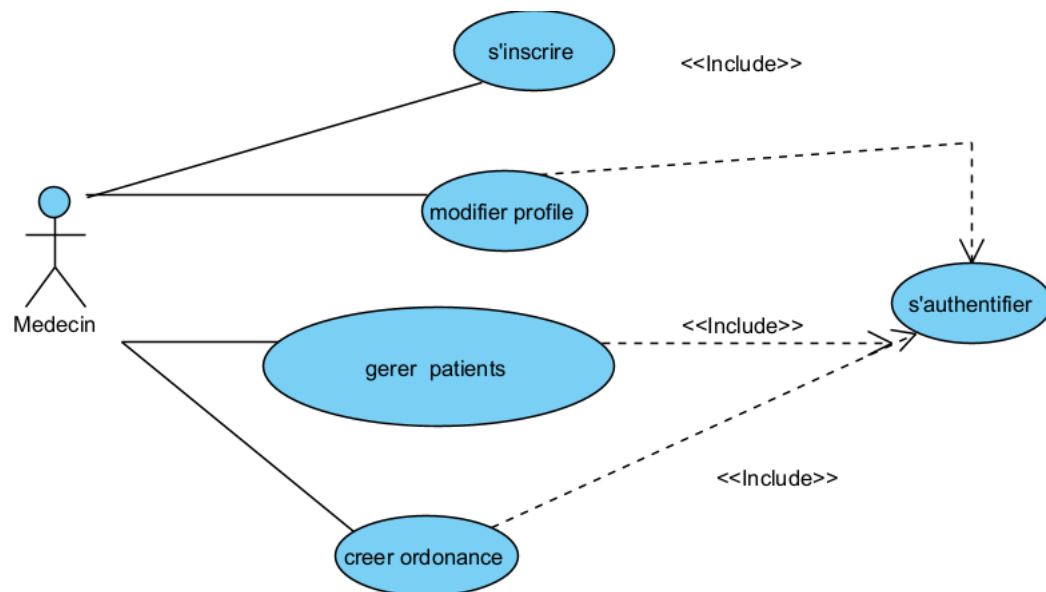
○ **Diagramme de cas d'utilisation : Client**



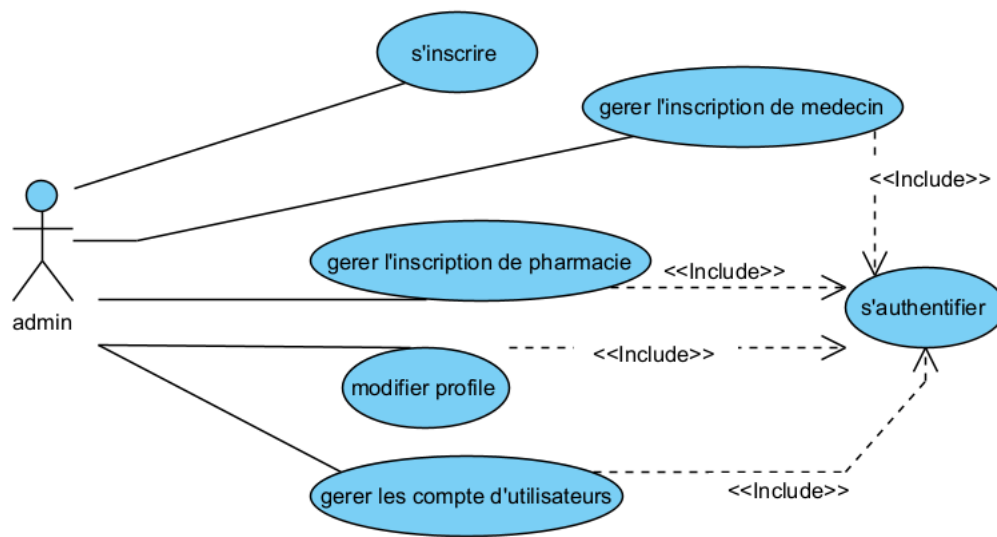
○ **Diagramme de cas d'utilisation : Livreur**



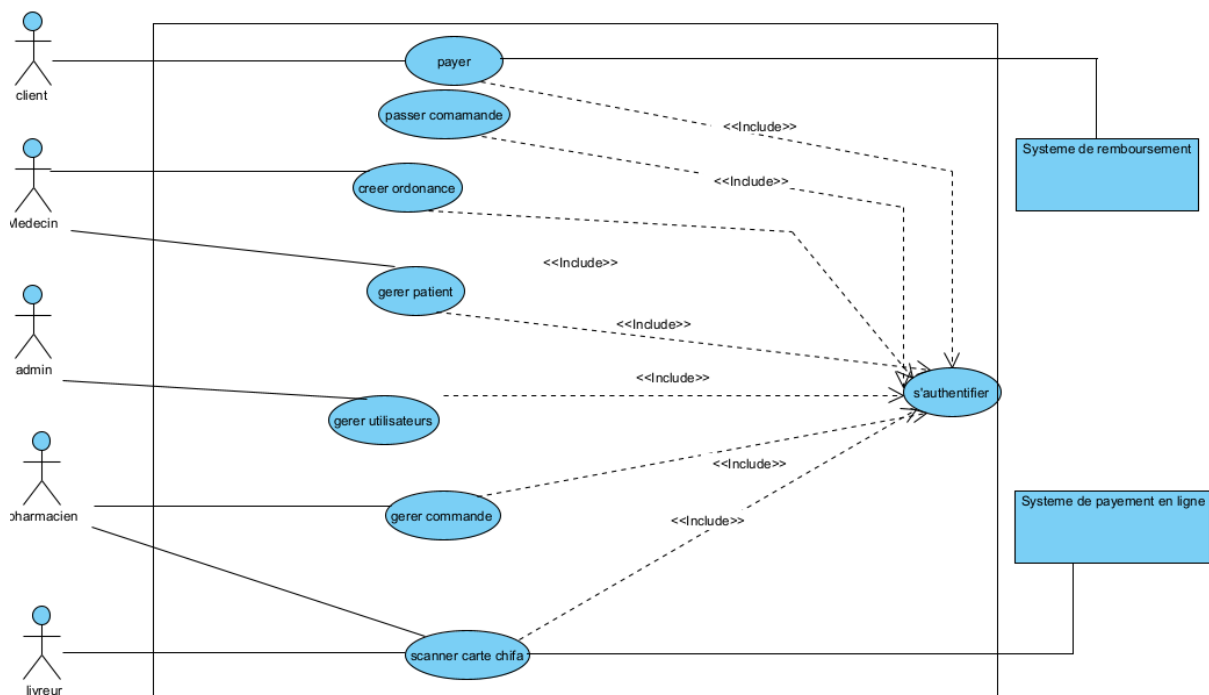
○ Diagramme de cas d'utilisation : Médecin



○ Diagramme de cas d'utilisation : Administrateur



○ Diagramme de cas d'utilisation général

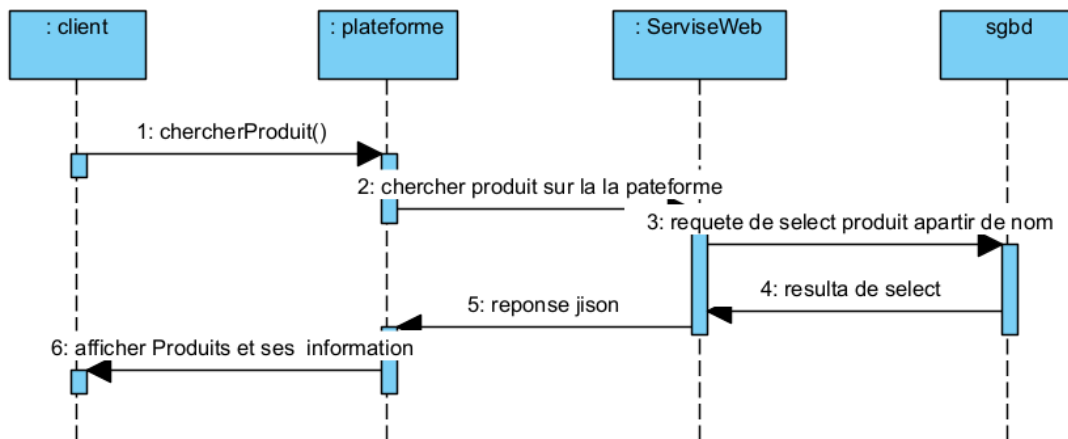


• Diagramme de Classe (Class Diagram) :

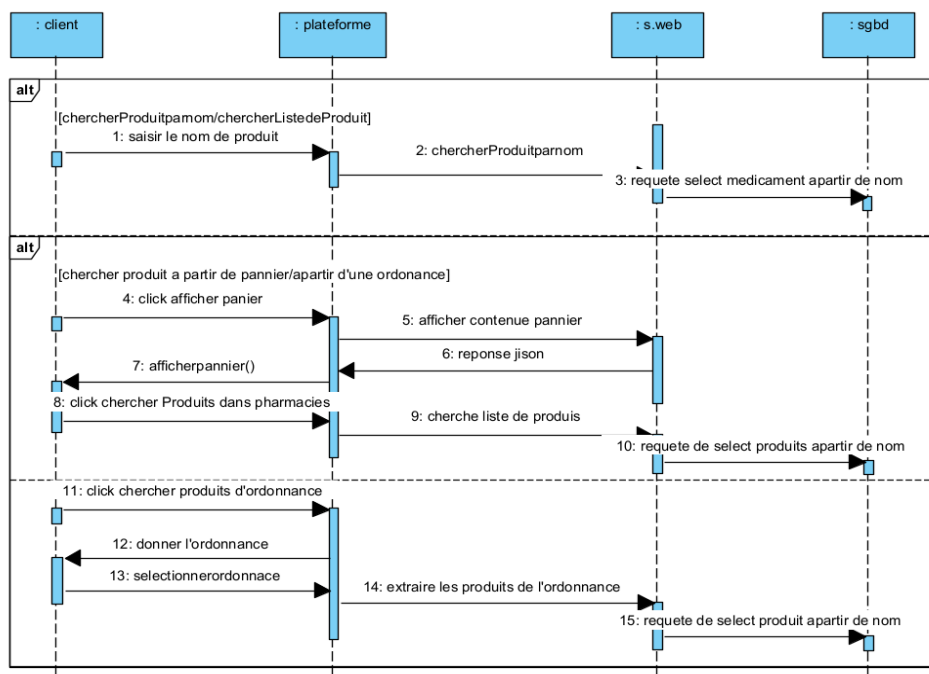
Ce diagramme montre la structure statique d'un système en modélisant ses classes, leurs attributs, méthodes et les relations entre les classes. Il est utilisé pour visualiser les entités du système et leurs associations.

○ Diagramme de classe de système

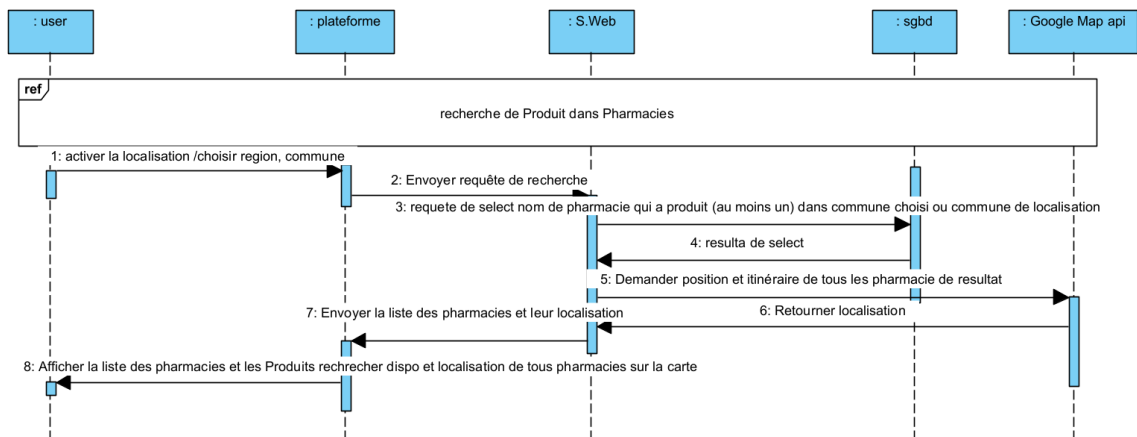
- **Diagramme de Séquence : chercher information sur un produit**



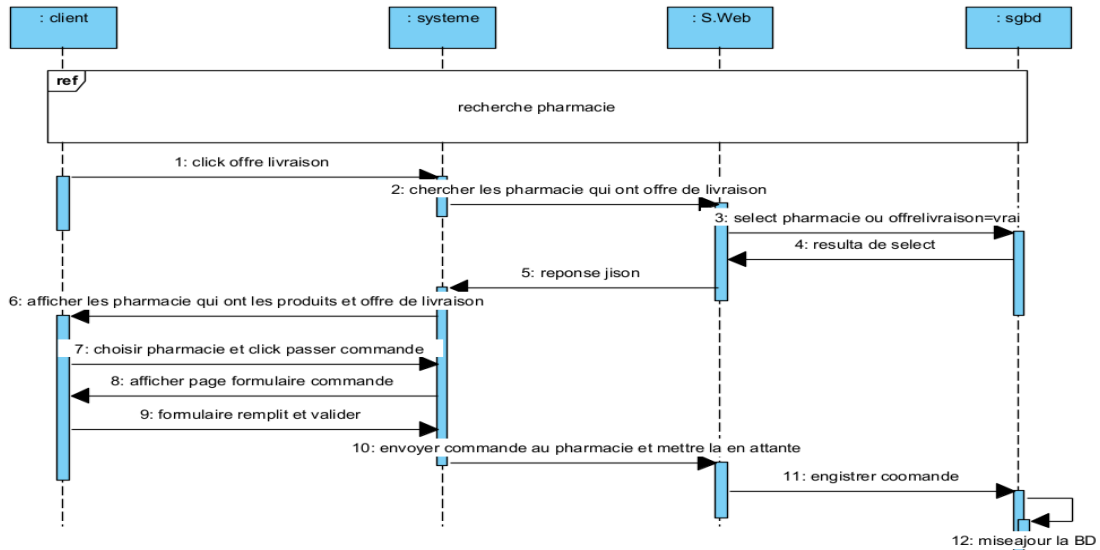
○ Diagramme de Séquence : chercher Produit dans Pharmacies



○ Diagramme de Séquence : chercher pharmacie à proximité



○ Diagramme de Séquence : Passer commande



○ Diagramme de Séquence : remplir une ordonnance

